

Exercice 2

1) a) Calculer $p(A \cup B)$.

Méthode : la probabilité d'une réunion ne s'obtient jamais par simple addition : on retranche l'intersection, comptée deux fois. C'est la formule $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Appliquons cette formule avec les données de l'énoncé :

$$p(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,2$$

$$p(A \cup B) = 0,7$$

1) b) Calculer $p(\bar{A})$.

Passons à l'événement contraire :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0,5$$

$$p(\bar{A}) = 0,5$$

2) a) Calculer $p(A \setminus B)$.

$A \setminus B$ est l'événement « A est réalisé mais pas B », c'est-à-dire $A \cap \bar{B}$.

Décomposons A en deux parties incompatibles : $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$.

Donc $p(A \cap \bar{B}) = p(A) - p(A \cap B)$:

$$p(A \setminus B) = 0,5 - 0,2$$

$$p(A \setminus B) = 0,3$$

2) b) Calculer $p(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Méthode : loi de De Morgan : $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$. Ne réaliser ni A ni B , c'est ne pas réaliser « A ou B ».

Appliquons cette loi :

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - p(A \cup B)$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0,7$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,3$$

3) A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

Méthode : deux événements sont indépendants par définition lorsque $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$. On compare donc les deux membres, sans préjuger du résultat.

Calculons le produit $p(A) \times p(B)$:

$$p(A) \times p(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,2$$

Comparons avec $p(A \cap B) = 0,2$: les deux valeurs sont égales.

$\Rightarrow$ **oui, A et B sont indépendants, car $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$**

4) a) Calculer $p(A/B)$.

Appliquons la définition d'une probabilité conditionnelle, licite car $p(B) = 0,4 \neq 0$:

$$p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{0,2}{0,4}$$

$$p(A/B) = 0,5$$

4) b) Calculer $p(B/A)$.

De même, avec $p(A) = 0,5 \neq 0$:

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{0,2}{0,5}$$

$$p(B/A) = 0,4$$

4) c) Retrouver ainsi le résultat de la question 3).

Comparons les probabilités conditionnelles aux probabilités initiales :

$$p(A/B) = 0,5 = p(A) \quad \checkmark \quad \text{et} \quad p(B/A) = 0,4 = p(B) \quad \checkmark$$

Savoir que B est réalisé ne modifie en rien la probabilité de A , et réciproquement.

$\Rightarrow$ on retrouve bien l'indépendance de A et B : le conditionnement ne change aucune des deux probabilités

5) Calculer $p(A \cup \overline{B})$.

Calculons d'abord $p(\overline{B}) = 1 - p(B) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Appliquons la formule de la réunion, avec $p(A \cap \overline{B}) = 0,3$ obtenu à la question 2) a) :

$$p(A \cup \overline{B}) = p(A) + p(\overline{B}) - p(A \cap \overline{B}) = 0,5 + 0,6 - 0,3$$

$$p(A \cup \overline{B}) = 0,8$$

6) Calculer $p(\overline{A} \cup B)$.

Calculons d'abord $p(\overline{A} \cap B)$ en décomposant B : $B = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B)$, réunion de deux événements incompatibles.

$$p(\overline{A} \cap B) = p(B) - p(A \cap B) = 0,4 - 0,2 = 0,2$$

Appliquons la formule de la réunion, avec $p(\overline{A}) = 0,5$:

$$p(\overline{A} \cup B) = p(\overline{A}) + p(B) - p(\overline{A} \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2$$

Vérifions autrement : $\overline{A} \cup B = \overline{A \cap \overline{B}}$ (De Morgan), donc $p(\overline{A} \cup B) = 1 - p(A \cap \overline{B}) = 1 - 0,3 = 0,7$
 $\checkmark$

$$p(\overline{A} \cup B) = 0,7$$